

SEMINÁRIO/PROJECTO DE A.C.I. - 1998/1999

SÍNTETIZADOR DE VOZ DE ELEVADA NATURALIDADE

Descrição:

Este trabalho tem como objectivo o estudo e realização de um sistema de conversão texto-fala (vulgarmente conhecido por sintetizador de voz) para funcionar num computador tipo PC, de modo a proporcionar uma saída em forma sonora correspondente à leitura de mensagens, alertas e outros textos em geral, que se encontram na utilização de um computador, com particular relevo para as situações ligadas à instrumentação (virtual).

O sistema recorrerá a uma placa de som para a saída correspondente.

Além do estudo preparatório, prevê-se que o trabalho englobe a aquisição de sinais de voz real, em sala acusticamente tratada, para análise e extracção de modelos ao nível segmental (difones) e ao nível supra-segmental (prosódia). Dos resultados desta análise, em que serão utilizados programas actuais especializados e serão também desenvolvidos outros em Matlab e em C, resultará uma base de dados que será utilizada nas fases seguintes. Serão em seguida projectados e realizados os programas que produzirão o sinal de fala, a partir de uma sequência de tipo fonético derivada do texto a ser lido. Esta produção do sinal de fala terá em conta os aspectos relativos à prosódia necessária (entoação, pausas e modulação da intensidade) PARA ASSEGURAR UMA ELEVADA NATURALIDADE.

Número de alunos: 2

Orientador: Diamantino Freitas

Principal equipamento e software a utilizar:

PC, MATLAB, SFS, C++, WAVES, etc

Analizador digital

Equipamento electroacústico e de gravação (microfones, etc).